

高等代数习题课

A good stack of examples, as large as possible, is indispensable for a thorough understanding of any concept.

第一次习题课就以高等代数期末复习的一些难点痛点为主要讨论对象。当然，这里应该就是 n 维向量空间的部分了。有几道题为书上的例题，还有一些则是课后习题。参考了丘维声的高等代数和谢启鸿的白皮书。这是我第一节 Bocchi The Math!!! 的习题课，在质和量上可能都会有些不足，希望大家多多包涵。

1. (线性表出) 在 K^4 中，设有向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

证明： K^4 中任一向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ 都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出，并且表出方式唯一，写出这种表出方式

2. (子空间的证明) 证明 K^n 的下述子集 U 是一个子空间：

$$U = \{(a_1, 0, a_3, \dots, a_n)' | a_i \in K, i = 1, 3, \dots, n\}$$

3. 经过原点的两个平面的交线是不是几何空间 V 的一个子空间？

4. (线性无关的证明) 证明：如果向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出，则表出式唯一的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

5. (替换定理) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关， $\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_s\alpha_s$ 如果 $b_i \neq 0$ ，那么用 β 替换 α_i 后得到的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 也线性无关。

6. 设数域 K 上 $m \times n$ 矩阵 H 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。证明： H 的任意 s 列 ($s \leq \min\{m, n\}$) 都线性无关当且仅当：齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0$$

的任一非零解的非零分量至少有 $s+1$ 个。(或者说大于 s 个)

7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是两两不同的数， $r \leq n$ 。令

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_1^{n-1} \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_2^{n-1} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \alpha_r = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha_r \\ \vdots \\ \alpha_r^{n-1} \end{pmatrix}$$

证明：向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关。

8. 证明：两个向量组等价的充分必要条件是它们的秩相等且其中一个向量组中的每个向量都能由另一个向量组线性表出。

9. 证明：一个向量组的任何一个线性无关组都可以扩充为一个极大线性无关组。

10. 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明 α_1, α_2 线性无关；

(2) 把 α_1, α_2 扩充成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组。

11. 证明：数域 K 上的 n 个方程的 n 元线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$$

对任何 $\beta \in K^n$ 都有解的充分必要条件是它的系数行列式 $|A| \neq 0$.

12. 证明： $\text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s\} \leq \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} + \text{rank}\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$.

13. 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的每一个向量都可以由这个向量组的一个部分组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 唯一地线性表出。证明： $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组，且 $\text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} = r$.

14. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。令

$$\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_3 - \alpha_4, \quad \beta_4 = \alpha_4 - \alpha_1.$$

求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的一个极大线性无关组。

15. 设 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_m$,

$$\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_{m-1},$$

$$\vdots$$

$$\beta_m = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{m-1}.$$

证明： $\text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$.

14. 设数域 K 上 $s \times n$ 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{bmatrix}$$

满足 $s \leq n$, 且

$$2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

证明： A 的行向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 的秩等于 s .

15. 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出，但是 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出。证明：

$$\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i\} = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \beta_i\}.$$

这些题目都来自于丘砖，我也只能说这是我自己欠的债了，范围是 3.1 到 3.3 的内容。第一次写讲义，顿感些许吃力：题目基本自己先看了一遍，但是难免有些好题遗漏，读者若有相关内容的补充，欢迎联系补充。

我预计会给出一份做题的手写记录，在未来遇到有趣的我会提炼写写文章，静候佳音